Guía de Actividades Práctico - Experimentales Nro. 003

1. Datos Generales

Nombre del estudiante	Richard Cajas
Asignatura	Simulación
Ciclo	5
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	003
Título de la Práctica	Comparación de modelos determinísticos, estocásticos, discretos y continuos
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	15 de Octubre de 2026 16 de Octubre 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

Simular un sistema de líneas de espera M/M/1 utilizando Python y SimPy, analizando el comportamiento de los clientes, la cola y el servidor.

- Implementar un modelo M/M/1 utilizando la biblioteca SimPy.
- Calcular las principales métricas teóricas del sistema de espera.
- Comparar los resultados teóricos con los obtenidos mediante la simulación

3. Materiales, Reactivos

- Python 3.x
- Biblioteca SimPy.
- NumPy.
- Matplotlib.

- Editor de código: Visual Studio Code, PyCharm o Jupyter Notebook.

4. Equipos y Herramientas

- Computadora con mínimo 4 GB de RAM.
- Procesador de doble núcleo o superior.
- Sistema operativo Linux o macOS.
- Conexión a Internet para instalar las herramientas.

5. Procedimiento / Metodología

1. Crear un repositorio grupal e instalar en el proyecto las librerías necesarias como simpy para la simulación de eventos discretos, numpy para cálculos estadísticos y matplotlib para la generación de gráficas.
2. Implementar las fórmulas teóricas de colas (L, L_q , W, W_q , ρ), luego programar la simulación en SimPy modelando el servidor con simpy.Resource(capacity=1) y las llegadas/atenciones mediante distribuciones exponenciales .
3. Ejecutar la simulación con 3 réplicas en paralelo para tres casos de prueba:
    - Escenario 1 (Estable): λ = 2.0μ= 3.0
    - Escenario 2 (Mayor utilización): λ = 2.5μ = 3.0
    - Escenario 3 (Cerca de saturación): λ = 2.9μ = 3.0
4. Registrar las métricas de cada réplica, calcular los promedios simulados y compararlos con los valores teóricos calculando el porcentaje de error relativo.
5. Generar las gráficas del comportamiento de la cola y tiempos de espera por cliente con matplotlib, analizando la congestión del sistema y subiendo el código final al repositorio de GitHub.

6. Resultados

Link repositorio grupal: https://github.com/RichardC022/Practica3_MM1.git
Link repositorio personal: https://github.com/RichardC022/APEs.py.git

Caso 1:

Como se observa en las gráficas, en este caso el servidor trabaja bien al 66.7% de su capacidad, por lo que casi nunca hay fila y la atención es casi inmediata. La gente entra, espera muy poco y el sistema funciona sin ningún problema.

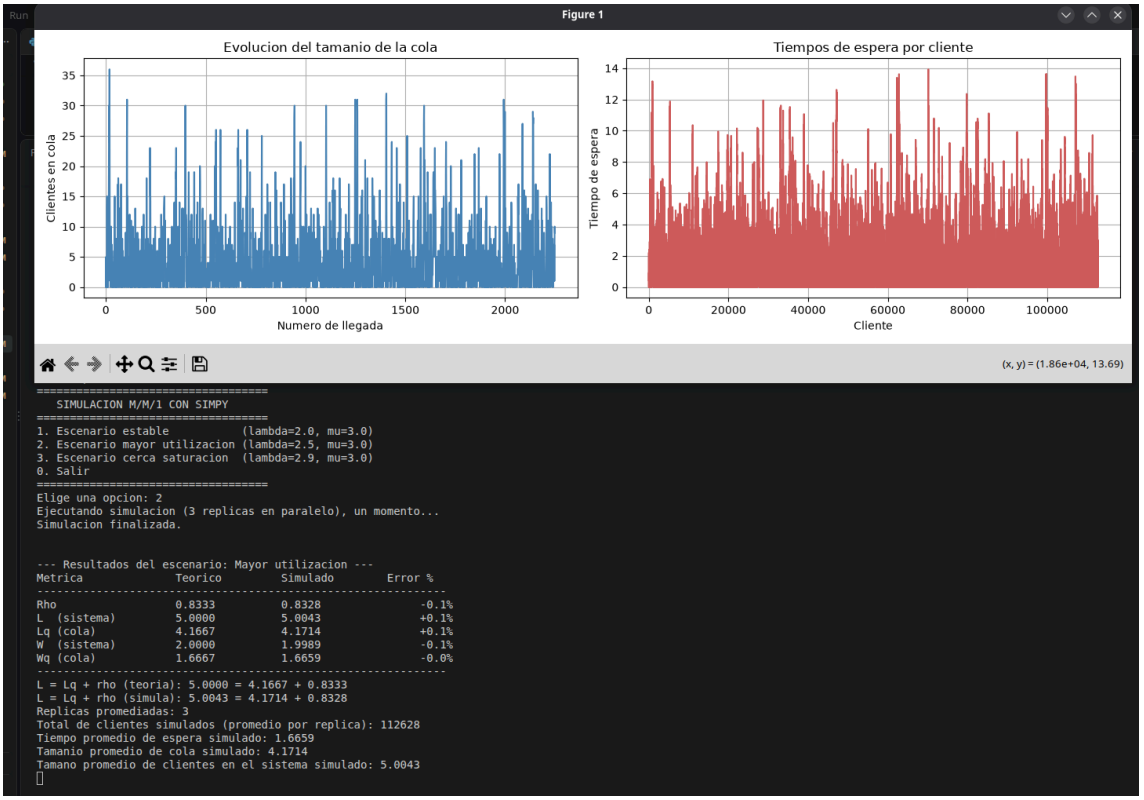



```
(venv) richard@richard-IdeaPad-Slim-3-15ABR8:~/Documentos/Practica3_MM1$ python main.py
==================================
   SIMULACION M/M/1 CON SIMPY
==================================
1. Escenario estable          (lambda=2.0, mu=3.0)
2. Escenario mayor utilizacion (lambda=2.5, mu=3.0)
3. Escenario cerca saturacion  (lambda=2.9, mu=3.0)
0. Salir
==================================
Elige una opcion: 1
Ejecutando simulacion (3 replicas en paralelo), un momento...
Simulacion finalizada.


--- Resultados del escenario: Estable ---
Metrica             Teorico         Simulado        Error %
----------------------------------------------------------------
Rho                 0.6667          0.6648              -0.3%
L  (sistema)        2.0000          1.9849              -0.8%
Lq (cola)           1.3333          1.3201              -1.0%
W  (sistema)        1.0000          0.9936              -0.6%
Wq (cola)           0.6667          0.6609              -0.9%
----------------------------------------------------------------
L = Lq + rho (teoria): 2.0000 = 1.3333 + 0.6667
L = Lq + rho (simula): 1.9849 = 1.3201 + 0.6648
Replicas promediadas: 3
Total de clientes simulados (promedio por replica): 89936
Tiempo promedio de espera simulado: 0.6609
Tamanio promedio de cola simulado: 1.3201
Tamano promedio de clientes en el sistema simulado: 1.9849
```

Caso 2:

En este caso, el servidor pasa más tiempo ocupado: 83.3% y la fila empieza a notarse más, acumulando más veces pequeños grupos de personas. A los clientes les toca esperar un poco más que en el primer caso, pero el lugar se mantiene bajo control.

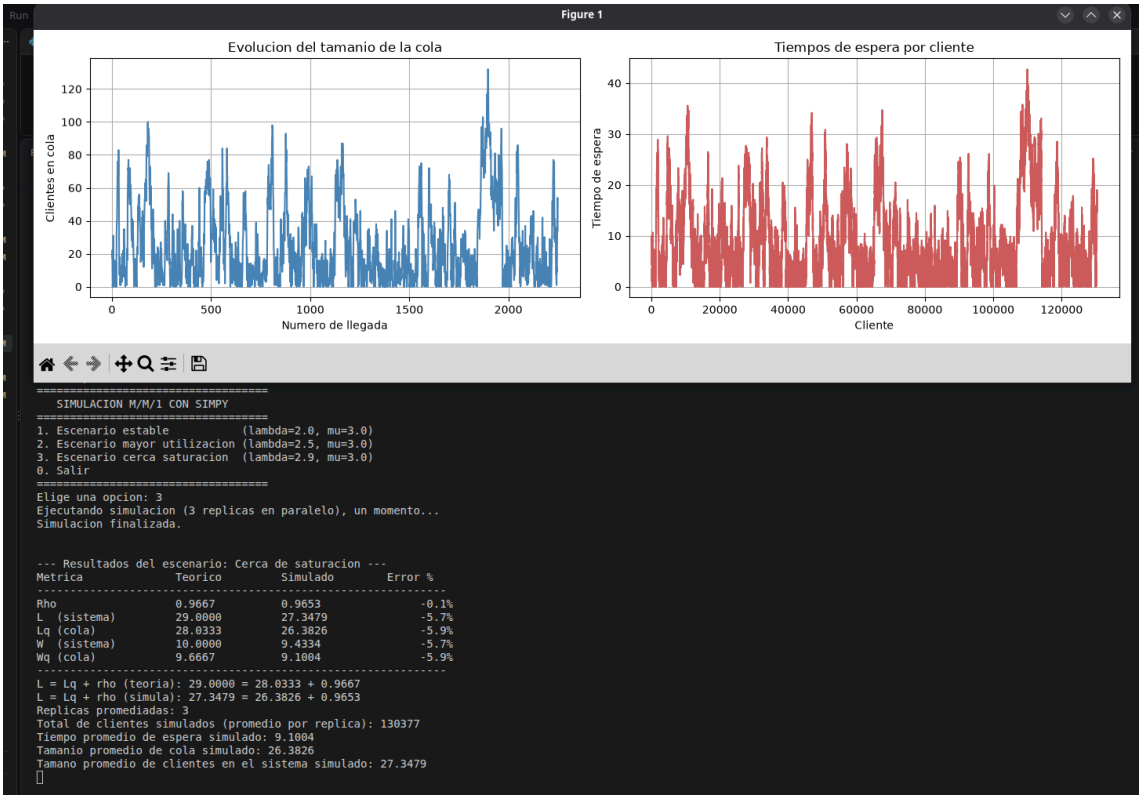



```
==================================
   SIMULACION M/M/1 CON SIMPY
==================================
1. Escenario estable          (lambda=2.0, mu=3.0)
2. Escenario mayor utilizacion (lambda=2.5, mu=3.0)
3. Escenario cerca saturacion  (lambda=2.9, mu=3.0)
0. Salir
==================================
Elige una opcion: 2
Ejecutando simulacion (3 replicas en paralelo), un momento...
Simulacion finalizada.


--- Resultados del escenario: Mayor utilizacion ---
Metrica             Teorico         Simulado        Error %
----------------------------------------------------------------
Rho                 0.8333          0.8328              -0.1%
L  (sistema)        5.0000          5.0043              +0.1%
Lq (cola)           4.1667          4.1714              +0.1%
W  (sistema)        2.0000          1.9989              -0.1%
Wq (cola)           1.6667          1.6659              -0.0%
----------------------------------------------------------------
L = Lq + rho (teoria): 5.0000 = 4.1667 + 0.8333
L = Lq + rho (simula): 5.0043 = 4.1714 + 0.8328
Replicas promediadas: 3
Total de clientes simulados (promedio por replica): 112628
Tiempo promedio de espera simulado: 1.6659
Tamanio promedio de cola simulado: 4.1714
Tamano promedio de clientes en el sistema simulado: 5.0043
```

Caso 3:

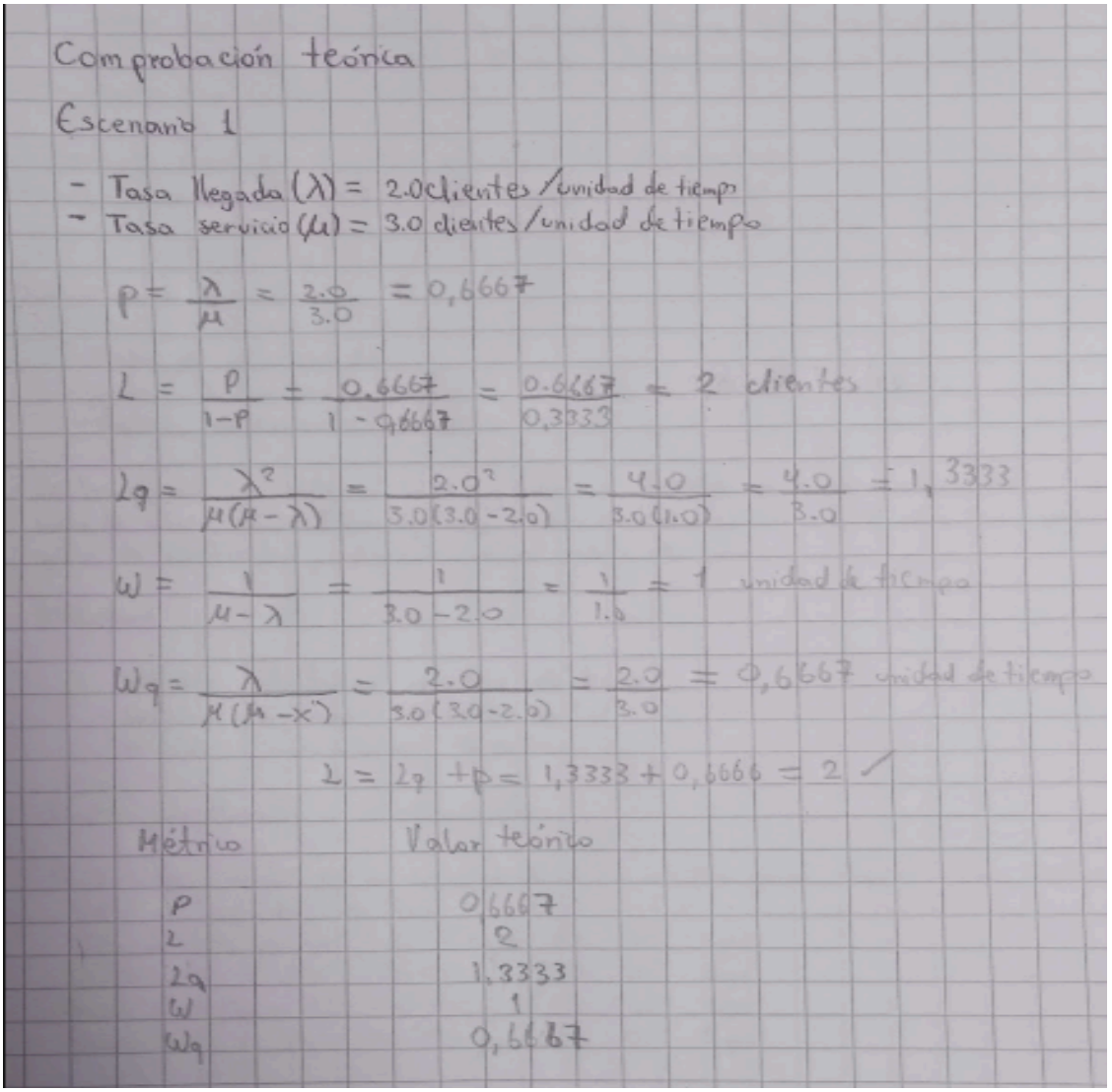
En el último caso el servidor está ocupado casi todo el tiempo, es decir un 96.7%, no tiene descanso y se llena por completo. La fila crece con más de 100 personas por momentos e incrementan también los tiempos de espera.




```
==================================
   SIMULACION M/M/1 CON SIMPY
==================================
1. Escenario estable          (lambda=2.0, mu=3.0)
2. Escenario mayor utilizacion (lambda=2.5, mu=3.0)
3. Escenario cerca saturacion  (lambda=2.9, mu=3.0)
0. Salir
==================================
Elige una opcion: 3
Ejecutando simulacion (3 replicas en paralelo), un momento...
Simulacion finalizada.


--- Resultados del escenario: Cerca de saturacion ---
Metrica              Teorico         Simulado        Error %
------------------------------------------------------------
Rho                  0.9667          0.9653              -0.1%
L  (sistema)         29.0000         27.3479             -5.7%
Lq (cola)            28.0333         26.3826             -5.9%
W  (sistema)         10.0000         9.4334              -5.7%
Wq (cola)            9.6667          9.1004              -5.9%
------------------------------------------------------------
L = Lq + rho (teoria): 29.0000 = 28.0333 + 0.9667
L = Lq + rho (simula): 27.3479 = 26.3826 + 0.9653
Replicas promediadas: 3
Total de clientes simulados (promedio por replica): 130377
Tiempo promedio de espera simulado: 9.1004
Tamanio promedio de cola simulado: 26.3826
Tamano promedio de clientes en el sistema simulado: 27.3479
```

Comprobación teórica



7. Preguntas de Control

- **¿Qué representa el modelo M/M/1?**
  Representa el sistema de filas más básico: una sola fila de espera y una sola persona o caja atendiendo. La primera "M" significa que la gente llega al azar, la segunda "M" que el tiempo de atención también es variable al azar, y el "1" es porque tenemos un solo servidor. En nuestro código lo representamos usando simpy.Resource con capacidad de 1, y las fórmulas matemáticas las calculamos en TeoriaMM1.

- **¿Qué representan λ y μ?**
  Son las dos velocidades del sistema:
  - **λ (lambda):** Es la velocidad a la que van llegando los clientes (por ejemplo, 2 personas por minuto). En la simulación, los tiempos entre llegadas se generan con una distribución exponencial de media 1/λ usando el generador de NumPy
  - **μ (mu):** Es la velocidad a la que el servidor puede atender gente si trabaja sin parar (por ejemplo, 3 personas por minuto). De ahí sacamos el tiempo promedio de atención, que es 1/μ.

- **¿Por qué debe cumplirse λ < μ para que el sistema sea estable?**

  Porque si no, la fila se vuelve un caos. El servidor tiene que atender más rápido de la velocidad a la que llega la gente; si llega más gente de la que se puede atender ($\lambda \geq \mu$), la fila nunca se vacía y crece sin control. En el código incluimos un chequeo en es_estable() para que bloquee el programa y no calcule nada si detecta que el sistema es inestable.

- **¿Qué significa la utilización ρ?**

  Es el porcentaje de tiempo que el servidor se la pasa trabajando. Se calcula dividiendo λ/μ. Por ejemplo, en el escenario 3 de nuestro proyecto ($\lambda = 2.9$ y $\mu = 3.0$), ρ nos da casi 0.967. Eso significa que la persona atendiendo está ocupada el 96.7% del tiempo y prácticamente no tiene descanso.

- **¿Cuál es la diferencia entre W y Wq?**
  - W: es todo el tiempo que pasa el cliente en el lugar desde que llega: lo que espera en la fila más lo que tardan en atenderlo.
  - Wq: es únicamente el tiempo que estuvo parado en la fila esperando su turno.

  La diferencia entre los dos es simplemente el tiempo que dura la atención.

- **¿Cuál es la diferencia entre L y Lq?**

  Aquí contamos personas en lugar de tiempo:
  - L: es la cantidad promedio de gente que hay en todo el lugar (los que hacen fila más el que está siendo atendido).
  - Lq: son solo las personas que están haciendo fila.

  Se cumple L = Lq + ρ.

- **¿Por qué SimPy utiliza una distribución exponencial para generar los tiempos?**

  Porque refleja lo que pasa en la vida real: las llegadas y las atenciones no suceden con reloj en mano, son aleatorias. La ventaja de la distribución exponencial es que "no tiene memoria", es decir, que alguien lleve 5 minutos esperando no cambia la probabilidad de que lo atiendan en el siguiente segundo. Por eso usamos un generador de Numpy en el código.

- **¿Qué sucede con la cola cuando λ se aproxima a μ?**

  La fila se colapsa y se dispara. Cuando la llegada de clientes casi iguala la capacidad máxima del servidor, cualquier pequeño retraso acumula a un montón de gente. Lo notamos mucho en nuestro proyecto: en el escenario 1 hay unas 2 personas en promedio en el sistema, pero en el escenario 3, al acercar las tasas, el promedio se dispara a casi 29 personas.

- **¿Por qué los resultados simulados pueden ser diferentes de los resultados teóricos?**

  Porque la teoría nos da un promedio matemático "perfecto" pensando en un tiempo infinito. En cambio, nuestra simulación es un experimento real que corrimos por un tiempo limitado (1000 unidades de tiempo). Como hay azar de por medio y el sistema empieza desde cero (vacío), siempre hay pequeñas variaciones. Si dejamos corriendo la simulación por mucho más tiempo, los resultados serían casi idénticos a la teoría.

- **¿Qué ocurriría si λ fuera mayor que μ?**

  El programa colapsaría conceptualmente porque la fila crecería hasta el infinito y nadie terminaría de ser atendido. Para evitar que el programa dé números sin sentido, le agregamos la función verificar_estabilidad(), la cual frena la simulación y lanza un mensaje avisando que el sistema no es estable.

8. Conclusiones

- Esta práctica me ayudó a comprender que las colas se forman a azar, por lo que los servicios deben estar preparados para distintas situaciones ya que la calidad de atención depende de la capacidad de afrontar distintas situaciones.
- El modelo M/M/1 nos ayuda a simular un sistema de colas real ya que los clientes llegan de forma espontánea con Poison y el tiempo de atención varía de forma aleatoria (exponencial).
- Al comparar los tres escenarios, se observa que cuando el servidor trabaja casi sin descanso (96.7%), la fila crece a gran escala, acumulando a muchísima gente por simples retrasos en las llegadas.

9. Bibliografía

- Diapositivas semana 3

10. Elaboración y Aprobación

Elaborado por	José Guamán **Docente**	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: JOSE OSWALDO GUAMAN QUINCHE
Aprobado por	Edison L Coronel Romero **Director de Carrera**	Firmado electrónicamente por: EDISON LEONARDO CORONEL ROMERO Validar únicamente con FirmaEC

11. Declaración de IA

Declaración de Uso de Inteligencia Artificial (IA)

1. Herramientas Utilizadas:

- ChatGPT (OpenAI)
- Gemini (Google)

2. Descripción del Uso:

Utilicé estas herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (ChatGPT y Gemini) como apoyo complementario para:

1. Comprender mejor las fórmulas y métricas del modelo teórico de colas $M/M/1$ ($\lambda, \mu, \rho, L, L_q, W, W_q$).
2. Consultar dudas básicas sobre cómo estructurar el código en Python para graficar con matplotlib.
3. Mejorar la presentación visual de las gráficas resultantes de los tres escenarios analizados en la simulación.

3. Prompts Utilizados:

Consultas en ChatGPT:

- Prompt 1:
  "hola explícame como funciona la ecuación de M/M/1 para calcular Wq y Lq y como se aplica eso en mi proyecto de simulación en python"
- Prompt 2:
  "que pasa si lambda es casi igual a mu en el modelo mm1 porque mi grafico sale super alto"
- Prompt 3:
  "oye como aplico la formula de rho en python para saber si el sistema es estable o no en el escenario 1"

Consultas en Gemini:

- Prompt 1:
  "como puedo hacer para que los graficos de matplotlib se vean mas bonitos y claros para presentar en un informe de colas"
- Prompt 2:
  "dame un ejemplo de como ponerle titulo, leyendas y cambiarle el color a las lineas en una grafica de tamaño de cola en python"
- Prompt 3:
  "porque los resultados simulados no salen exactamente iguales a los teoricos si use los mismos datos"

Nota: Estos son los prompts que utilice yo en el trabajo grupal.